

Semaine n° 28 : du 4 mai au 8 mai

Lundi 4 mai - Salle B317

- **Cours à préparer : Chapitre XXVI - Matrices et applications linéaires**
 - *Partie 4* : Rang d'une matrice ; liens entre les différentes notions de rangs ; caractérisation de l'inversibilité d'une matrice carrée par son rang. Matrices équivalentes ; théorème de réduction ; invariance par multiplication par une matrice inversible, invariance par transposition ; invariance par opérations élémentaires, algorithme du pivot de Gauss.
- **Exercices à rendre en fin de TD - (*liste non exhaustive*)**
 - **Feuille d'exercices n° 26** : exercices 1, 3, 4, 5, 6, 12.

Mardi 5 mai - Salle B303

- **Cours à préparer : Chapitre XXVI - Matrices et applications linéaires**
 - *Partie 5* : Systèmes linéaires.
 - *Partie 6* : Changement de base pour un endomorphisme ; matrices semblables ; trace d'une matrice carrée, invariance de la trace par similitude ; trace d'un endomorphisme en dimension finie ; trace d'un projecteur.

Jeudi 7 mai - Salle B317

- **Cours à préparer : Chapitre XXVII - Déterminants**
 - *Partie 1* : Permutations ; groupe symétrique ; orbite d'une permutation ; permutation circulaire ; cycle, support d'un cycle, longueur d'un cycle ; transposition ; décomposition d'une permutation en produit de cycles de supports disjoints ; décomposition d'une permutation en produit de transpositions ; inversions, signature d'une transposition ; groupe alterné d'ordre n .
 - *Partie 2* : Application n -linéaire ; forme n -linéaire ; application n -linéaire symétrique, antisymétrique ; application n -linéaire alternée.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 26** : exercices 7, 16.

Échauffements

Mardi 5 mai

- Soient A et B deux événements indépendants d'un univers probabilisé fini tels que

$$P(A) = \frac{1}{2}, \text{ et } P(A \cup B) = \frac{2}{3}$$

Calculer $P_A(\overline{B})$.

- Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{C}_4[X]$ défini par : $f : P \mapsto P(1 - X)$ et soit A sa matrice dans la base canonique. Montrer que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Jeudi 7 mai

- Soient (u_n) et (v_n) les suites déterminées par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = 3u_n + 2v_n$ et $v_{n+1} = 2u_n + 3v_n$.
 1. Montrer que la suite $(u_n - v_n)$ est constante.
 2. Prouver que (u_n) est une suite arithmético-géométrique.
 3. Exprimer les termes généraux des suites (u_n) et (v_n) .
- Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ et démontrer que ces deux espaces sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
 2. En déduire une base de $\mathbb{R}^3$ réunion d'une base de $\text{Ker } f$ et d'une base de $\text{Im } f$.
 3. Écrire la matrice de f dans cette base puis écrire f comme la composée de deux endomorphismes usuels.
- *Cocher toutes les assertions vraies* : On considère le système d'équations, d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et de paramètre un réel m :

$$(S) \begin{cases} x - y - z &= 1 \\ -x + 2y - mz &= -3 \\ 2x - y + (m-1)z &= 2m+2. \end{cases}$$

$$\square (S) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y - z &= 1 \\ y - (m+1)z &= -2 \\ (m+1)z &= m+1. \end{cases}$$

- ☐ Pour tout réel m , (S) admet une infinité de solutions.
- ☐ Si $m = -1$, (S) n'admet pas de solution.
- ☐ Si $m \neq -1$, (S) admet une unique solution.